

第九章 预测评估方法

9.1 预测评估方法

评分方法 短期气候预测准确率除了关注预报误差的大小，更侧重气候趋势的预测（符号一致率）是否与实况一致。国内气候预测业务部门采用的评分工具以趋势预测为重点，并关注对异常量级的预测能力。

主要方法 预测准确率 P、预测评分 Ps、异常级评分 TS、距平相关系数 ACC、技巧评分 S
目前主要使用预报评分(P)、技巧评分(SS)、距平相关系数(ACC)、异常级评分(TS) 4 种方法，来评估全国范围平均气温距平和降水距平百分率的预测效果，其中 ACC 也广泛用于动力模式或统计方法对不同区域范围不同变量的预测评分。

预测准确率 $P = \frac{N_p}{N} \times 100\%$ 预测准确率是最古老、最普遍使用的评分方法。
 N_p 为预测正确的站(次)数, N 预测总站(次)数。在正负距平二分类(符号一致为正确: 同+或者同一, 否则为错误) 预测中, 预测距平与实况距平一致为预测正确。
 $P > 50\%$ 才有意义, 受气候概率的影响, 可能没有反映真实的预测水平。

2006 年夏季降水预测与实况的预测准确率为 53%

预测评分 预测评分是在距平符号预测准确百分率的基础上加上异常级加权得分构成，它为预报区域内预报的总得分，实际业务中经常将距平的异常程度划分为若干级，异常程度越大，越难预测，给与更多的分数。

$Ps = \frac{N_0 + f_1 \times n_1 + f_2 \times n_2}{N + f_1 \times n_1 + f_2 \times n_2} \times 100$ N_0 包括距平符号报对的以及预测与实况虽相反但是都属于正常级的站数; n_1, f_1 一级异常报对的站数和权重; n_2, f_2 二级异常报对的站数和权重, N 为参加评定的总站数

权重系数

$f_i = \frac{1}{P_i}$ 其中 P_i 为预测量达到 i 级异常的气候概率，权重系数 f_i 与其相对级的气候概率 P_i 成反比。中国气象局规定月尺度预测中取 $f_1 = 2, f_2 = 1$ ；季节预测中 $f_1 = 5, f_2 = 2$ 。
通常将气温距平和降水距平百分率划分为 5 个等级：

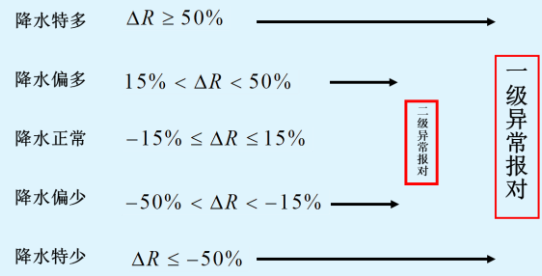


表 9.1.1 平均气温距平和降水距平百分率分级标准

	正常级	二级异常	一级异常
平均气温距平(℃)	$ \Delta T \leq 0.4^{\circ}\text{C}$	$ \Delta T \geq 0.5^{\circ}\text{C}$	$ \Delta T \geq 1.0^{\circ}\text{C}$
降水距平百分率(%) 月	$ \Delta R\% \leq 15\%$	$ \Delta R\% \geq 20\%$	$ \Delta R\% \geq 50\%$
季	$ \Delta R\% \leq 13\%$	$ \Delta R\% \geq 20\%$	$ \Delta R\% \geq 50\%$

一级和二级异常的权重系数与月或季的降水距平百分率或平均气温距平达到一级或二级异常出现的气候概率成反比，称之为反比权重系数。根据 1951~1995 年历史资料按月、季分别统计得到。为方便起见，在实际使用时取月或季平均的整数值作为固定权重系数。

特点：预测评分立足于**大范围距平趋势**预测能力的评估，由于**加上异常级加权得分**，对提高**异常**气候的预测能力有明显的导向作用。用百分率表示比较直观，当预测和实况完全一致的时候预测评分为100%。

异常级 TS 异常级评分主要用来评估预测异常级的能力，通常指达到二级或一级异常。

$$TS = \frac{N_c}{N_0 + N_f - N_c} \quad N_c \text{ 报对达到异常级的站数, } N_0 \text{ 实况达到异常级的站数, } N_f \text{ 预测达到异常级的站数}$$

TS 评分表示**报对的异常级站数占实况和报错异常级总站数的百分比**。

目前预测的降水距平百分率或月平均气温距平出现异常级的概率较小，因此异常级评分也较低。
2006 年夏季降水预测 TS：0.227；预测准确率为 53%

距平相关 使用月或者季**降水距平百分率**和**平均气温距平**计算**距平相关系数 ACC**，反映预测距平与实况距平**空间分布**上的一致程度。
$$ACC = \frac{\sum_{i=1}^N (\Delta R_{if} - \overline{\Delta R_{if}})(\Delta R_{io} - \overline{\Delta R_{io}})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (\Delta R_{if} - \overline{\Delta R_{if}})^2 \sum_{i=1}^N (\Delta R_{io} - \overline{\Delta R_{io}})^2}} \quad \Delta R_{if} \text{ 为预测, } \Delta R_{io} \text{ 为观测。}$$

- 特点：**
- ① 距平相关系数对**大的距平比较敏感**：例如，160 站中实况和预测的 159 站均为 0.1, 0.2, ..., 1.59，第 160 站实况为 10.0，预测为 -10.0，距平相关系数为 -0.49。
 - ② 距平相关系数只能反映观测值与预测值之间**相对趋势分布的相似度**：在计算两个场的距平相关系数时，先要对每个场各自求平均，然后再各自对其平均求距平，计算距平相关系数。对于一些系统性的误差是不敏感的，所以有时不能正确评定预测的优劣。例如，实况中全国降水偏多，且南方偏多得多，北方偏多得少，但预测为全国降水偏少，且南方偏少得少，北方偏少得多。这样计算的距平相关系数可能为正，但实际上预测与实况却不一样。
 - ③ 对持续性好的量的评估缺乏灵敏度，高相关系数并不代表高的预测准确率。

适用：一般适用于**大范围持续性不太大的定量**预报场。

2006 年夏季降水预测与实况 ACC：0.081；预测准确率为 53%

无技巧预测 **随机预测**也叫盲目预测，依靠乱猜来做预测，它的成功率是由随机预测准确率决定。

气候概率预测是指通过整理历史资料，求得预测量出现的气候概率，根据气候概率做预测。

持续性预测是指对于一些有一定的时空持续性的气候事件，如 ENSO 事件，可以根据其现在的特征来预测未来的特征。

技巧评分 **技巧评分**是相对于**无技巧预测**的预测评分方法，只有预测正确的次（站）数**大于**无技巧预测正确的次（站）数时，才可以判断预测是有技巧的。

$$S = \frac{N_P - C}{N - C} \quad N_P \text{ 预测正确的次（站）数, } N \text{ 预测总次（站）数, } C \text{ 为无技巧预测正确的次（站）数}$$

当预测正确的次数等于无技巧预测正确的次数时，无技巧评分，小于无技巧预测正确的次数得负技巧评分，当全部次都预测正确时得 100%。

C 的确定

随机预测遵循预测与实况各等级的概率相同，假设预测对象划分为三级，1 级的概率为 0.3，2 级的概率为 0.4，3 级的概率为 0.3。则随机预测的准确率为 34%。

随机预报的准确率： $0.3 \times 0.3 + 0.4 \times 0.4 + 0.3 \times 0.3 = 0.34$ 。**随机预测准确率随预测对象划分级数的增多而减小。**

2006 年夏季降水预测与随机预测对比的技巧评分 SS1 为 0.043；与气候概率预测对比的为 0.148。

9.2 预测评估方法在短期气候预测中的应用

业务内容 使用 **P、ACC 两种评分方法**对国家气候中心预测室正式发布的月、季、年的短期气候预测主要业务作了初步评估, 包括:

- ① 1971-2000 年历年各月月底发布的**月降水距平百分率**、**月平均气温距平**的预测。
- ② 1978-2007 年历年 4 月发布的**汛期 (6-8 月) 降水距平百分率**预测。
- ③ 1981-2007 年每年 11 月发布的**年度预测**; 当年冬季 (12-2 月)、第二年春季 (3-5 月) 和夏季 (6-8 月) 的季降水距平百分率和平均气温距平预测。

9.2.1 每月气候预测

降水距平 **月降水距平百分率**的预报评分多年平均为 60.9%以 11 月份为最好, 达 64.0%, 而 6 月、8 月、9 月均未达到 60%; 在历年各月最高得分为 83% (1972 年 12 月), 最低为 34% (1985 年 5 月)

气温距平 月平均气温距平预测 30 年平均达 69.1%, 好于月降水预测而且 2000-2008 年的各月平均较 1975-2007 年的各月平均评分有大幅提高, 这可能是由于 20 世纪 90 年代以后气温处在偏暖的背景下, 全国大范围偏暖的趋势是大概率事件, 预报得分总体较高。

月多年平均 以各月多年平均而言, 7 月评分最高, 1975-2007 年的评分为 72.1%; 10 月最低为 64.5%。2000-2008 年的评分为 82.7%, 在历年各月中最高得分达 97% (1972 年 2 月), 最低得分 13%。

9.2.2 汛期气候预测

降水距平 1978-2008 年汛期降水距平百分率预报评分平均为 65.4%。20 世纪 80 年代中期以前多数年份预报技巧低于平均水平, 自 20 世纪 80 年代中期到 90 年代中期预报得分呈上升趋势, 但是 1995 年以后预报效果波动较大。

9.2.3 年度气候预测

降水距平 1987-2008 年年度预测未来冬春夏季降水距平百分率预报评分结果, 春季的预报技巧最高 (63.8%), 其次是夏季 (62.7%), 冬季最低 (62.7%); 在历年各季中预报得分最高达 81% (2001 年春季), 最低为 38% (1989-1990 年冬季); 1978-2008 年年度降水预报评分平均达 63%。

气温距平 1996-2008 年年度预测未来冬春夏季气温距平预报评分, 冬季最高 (79.6%), 其次是春季 (78.5%), 夏季稍低 (77.4%)。在历年各季中最高达 98% (1998 年冬季), 最低为 29% (1999 年春季); 1996-2008 年年度气温预报评分平均为 78.8%。